



ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ)

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ 10 – Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

Μικρή Γραπτή Εργασία 2

Γενικές οδηγίες για την εργασία

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας πρέπει να δίνονται σε ένα αρχείο σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

Το αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί στο <http://courses.eap.gr>.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γραπτής εργασίας:

29 Νοεβρίου 2022

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται αποδεκτή

Αναλυτικές Οδηγίες

Η εργασία περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικές ασκήσεις ή λύση των οποίων απαιτεί τη δημιουργία του παρακάτω αρχείου:

Αρχείο Word με τις απαντήσεις στις Ασκήσεις 1 - 3 (Όνομα αρχείου: Ερονυμο.Όνομα-GEE.doc). Στο αρχείο αυτό θα πρέπει να δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση, αναγράφοντας και τον αριθμό του αντίστοιχου υποερωτήματος. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) του Word.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι επιμελημένες και ότι **η αντιγραφή** μέρους ή ολόκληρης της εργασίας **απαγορεύεται αυστηρά**. Ο Συντονιστής και η Επιτροπή Αντιγραφών της ΔΙΤ 10 διεξάγουν σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα τμήματα για τον εντοπισμό και την τιμωρία τέτοιων φαινομένων.

Για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) του Word (Από τη γραμμή μενού: Insert → Object → από Object type επιλέξτε Microsoft Equation 3.0 ή στα Ελληνικά: Εισαγωγή → Αντικείμενο → από Τύπος Αντικειμένου επιλέξτε Microsoft Equation 3.0).

Εάν η εφαρμογή «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας τότε δεν «εμφανίζεται». Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του Microsoft Office.

Άσκηση 1 (20 μονάδες)

Α) Δύο κεφάλαια 40.000€ και 60.000€ αντίστοιχα, τοκίστηκαν με δύο διαφορετικά ετήσια επιτόκια και έδωσαν συνολικό ετήσιο τόκο 2.500€. Αν ο ετήσιος τόκος του πρώτου κεφαλαίου είναι μεγαλύτερος του ετήσιου τόκου του δεύτερου κατά 500€, τότε με ποια επιτόκια

τοκίστηκαν τα πάνω κεφάλαια (απλή κεφαλαιοποίηση);
(10 μονάδες)

Β) Ένας ξενοδόχος έλαβε από τράπεζα δάνειο ποσού Α με ετήσιο επιτόκιο 16% και μετά δύο χρόνια δανείστηκε με τους ίδιους όρους ποσό Β διπλάσιο του πρώτου. Αν ο επιχειρηματίας εξόφλησε τα δάνεια 5 χρόνια μετά τη σύναψη του δεύτερου δανείου πληρώνοντας 3.650.000€, να βρεθούν τα ποσά Α και Β που δανείστηκε (σύνθετη κεφαλαιοποίηση).
(10 μονάδες)

Λύση

Α) Έστω $K_1 = 40.000$, $K_2 = 60.000$ και i_1 , i_2 τα αντίστοιχα επιτόκιά τους. Αν I_1 και I_2 οι αντίστοιχοι τόκοι τους, τότε έχουμε,

$$I_1 + I_2 = 2.500 \quad (1)$$

$$I_1 - I_2 = 500 \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις εξισώσεις του παραπάνω συστήματος, βρίσκουμε ότι:

$$I_1 = 1.500 \text{ και } I_2 = 1.000$$

Από τον τύπο του απλού τόκου έχουμε:

$$I_1 = K_1 \cdot i_1 \Rightarrow i_1 = \frac{I_1}{K_1} = \frac{1.500}{40.000} = 0,0375$$

Άρα το πρώτο κεφάλαιο τοκίστηκε με επιτόκιο 3,75%. Εργαζόμενοι κατά παρόμοιο τρόπο, βρίσκουμε ότι το δεύτερο κεφάλαιο τοκίστηκε με επιτόκιο 1,67%.

Β) Τα ποσά Α και Β=2Α ανατοκίζονται για 7 και 5 χρόνια αντίστοιχα. Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} A(1 + 0.16)^7 + 2A(1 + 0.16)^5 &= 3.650.000 \Rightarrow A(2,82622) + 2A(2,100342) = 3.650.000 \\ &\Rightarrow (7,02690)A = 3.650.000 \\ &\Rightarrow A = \frac{3.650.000}{7,02690} = 519.432,47 \end{aligned}$$

Άρα τα ποσά είναι, $A = 519.432,47$ και $B = 2A = 1.038.864,94$

Άσκηση 2 (30 μονάδες)

-Δίνεται ο πίνακας κατανομής συχνοτήτων των υπερωριών (σε ώρες), ενός τυχαίου δείγματος 50 εργαζομένων μιας επιχείρησης για το μήνα Σεπτέμβριο.

Υπερωρίες (σε ώρες)	Αριθμός Εργαζομένων
[0-5)	9
[5-10)	15
[10-15)	10
[15-20)	8
[20-25)	5
[25-30)	3

- (i) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, τη διάμεσο και την τυπική απόκλιση των υπερωριών του δείγματος. (20 μονάδες)
- (ii) Να συγκρίνετε τις τιμές που βρήκατε για τη μέση τιμή και τη διάμεσο και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα της σύγκρισης. (10 μονάδες)

Λύση

(i) Συμπληρώνουμε τον πίνακα συχνοτήτων με του απαραίτητους υπολογισμούς

Υπερωρίες (σε ώρες)	Κεντρικός όρος (m_i)	Συχνότητα (f_i)	$f_i m_i$	Αθροιστική συχνότητα (F_i)
[0-5)	2,5	9	22,5	9
[5-10)	7,5	15	112,5	24
[10-15)	12,5	10	125	34
[15-20)	17,5	8	140	42
[20-25)	22,5	5	112,5	47
[25-30)	27,5	3	82,5	50
Σύνολο		50	595	

Μέση τιμή:

Χρησιμοποιούμε τον τύπο για την μέση τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 f_i m_i}{n} = \frac{595}{50} = 11,9$$

Διάμεσος:

Εντοπίζουμε την ομάδα (τάξη) M που περιλαμβάνει την $n/2 = 25^{\text{η}}$ παρατήρηση (η πρώτη τάξη με αθροιστική συχνότητα ≥ 25), που είναι η 3^η τάξη.

Έχουμε:

Κάτω όριο τρίτης τάξης $L_3 = 10$

Συχνότητα τρίτης τάξης: $f_3 = 10$

Αθροιστική συχνότητα της προηγούμενης τάξης: $F_2 = 24$

Εύρος τάξεων $\delta = 5$

Παίρνουμε τον τύπο για τον υπολογισμό της διαμέσου ομαδοποιημένων δεδομένων:

$$\text{Διάμεσος } m \approx L_M + \frac{\delta}{f_m} \left(\frac{n}{2} - F_{M-1} \right)$$

$$m \approx 10 + \frac{5}{10} \left(\frac{50}{2} - 24 \right)$$

$$m \approx 10 + \frac{5}{10} \left(\frac{50}{2} - 24 \right)$$

$$m \approx 10,5$$

Για τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης θα πρέπει πρώτα να υπολογιστεί η διασπορά με χρήση του τύπου των ομαδοποιημένων δεδομένων:

$$s^2 \approx \frac{1}{n-1} \sum_i f_i (m_i - \bar{x})^2$$

Δημιουργούμε πίνακα με τους απαραίτητους υπολογισμούς:

Υπερωρίες (σε ώρες)	Κεντρικός όρος (m_i)	Συχνότητα (f_i)	$m_i - \bar{x}$	$(m_i - \bar{x})^2$	$f_i(m_i - \bar{x})^2$
[0-5)	2,5	9	-9,4	88,4	795,24
[5-10)	7,5	15	-4,4	19,4	290,4
[10-15)	12,5	10	0,6	0,4	3,6
[15-20)	17,5	8	5,6	31,4	250,88
[20-25)	22,5	5	10,6	112,4	561,8
[25-30)	27,5	3	15,6	243,4	730,08
Άθροισμα				495,16	2632

Έχουμε λοιπόν:

$$s^2 \approx \frac{1}{49} \cdot 2632 = 53,7143$$

Έχουμε επομένως:

$$\text{Τυπική απόκλιση } s = \sqrt{s^2} = \sqrt{53,7143} = 7,329$$

- (ii) Η τιμή της διαμέσου είναι μικρότερη από την μέση τιμή των δεδομένων. Συμπεραίνουμε επομένως ότι τα δεδομένα δεν είναι συμμετρικά κατανεμημένα και παρουσιάζουν δεξιά (θετική) ασυμμετρία.

Άσκηση 3 (53 μονάδες)

A) Αν τα εβδομαδιαία έσοδα πολύ μικρών επιχειρήσεων, ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέση τιμή 1400 € και τυπική απόκλιση 140 €:

- (i) Ποια είναι η πιθανότητα η επιχείρηση να έχει έσοδα περισσότερα από 1780€ **(7 μονάδες)**
- (ii) Ποια είναι η πιθανότητα η επιχείρηση να έχει έσοδα λιγότερα από 1160 € **(5 μονάδες)**
- (iii) Ποια είναι η πιθανότητα η επιχείρηση να έχει έσοδα μεταξύ 1240 € και 1520€ **(8 μονάδες)**
- (iv) Αν η επιχείρηση δίνει κάποιο μπόνους στους εργαζομένους της σε περίπτωση που τα εβδομαδιαία έσοδα ξεπερνούν κάποια τιμή, πόσα τουλάχιστον θα πρέπει να είναι τα έσοδα κάποια εβδομάδα για να πάρουν οι εργαζόμενοι το μπόνους με πιθανότητα 0,7; **(3 μονάδες)**

B) Το σύνολο των πελατών ενός τουριστικού πρακτορείου στη Ρόδο φιλοξενείται σε δύο ξενοδοχεία H_1 και H_2 σε αναλογία 2 προς 3 αντίστοιχα. Το τουριστικό πρακτορείο διεξήγαγε το περασμένο καλοκαίρι μία έρευνα για να διαπιστώσει αν οι πελάτες του μένουν ικανοποιημένοι ή όχι από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών των δύο ξενοδοχείων. Από το αποτέλεσμα της έρευνας προέκυψε ότι το 80% όσων φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο H_1 έμειναν ικανοποιημένοι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών που φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο H_2 ήταν το 70%.

- (i) Ποια είναι η πιθανότητα ένας πελάτης του τουριστικού πρακτορείου το περασμένο καλοκαίρι στη Ρόδο να έμεινε ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες; **(15 μονάδες)**

- (ii) Ποια είναι η πιθανότητα ένας ικανοποιημένος πελάτης του πρακτορείου από τις παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες, να έχει φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο H1;

(15 μονάδες)

Λύση

A) Έστω X η τυχαία μεταβλητή που εκφράζει τα εβδομαδιαία έσοδα της επιχείρησης
Ισχύει $X \sim N(1400, 140^2)$

- (i) Ζητείται η πιθανότητα $P(X > 1780)$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(X > 1780) &= P\left(\frac{X-1400}{140} > \frac{1780-1400}{140}\right) = P\left(Z > \frac{380}{140}\right) = P(Z > 2,71429) = \\ &= 1 - P(Z \leq 2,71429) = 1 - 0,99668 = 0,00332 \end{aligned}$$

- (ii) Ζητείται η πιθανότητα $P(X < 1160)$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(X < 1160) &= P\left(\frac{X-1400}{140} < \frac{1160-1400}{140}\right) = P\left(Z < -\frac{240}{140}\right) = P(Z < -1,71429) = \\ &= 0,04324 \end{aligned}$$

- (iii) Ζητείται η πιθανότητα $P(1240 < X < 1520)$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(1240 < X < 1520) &= P\left(\frac{1240-1400}{140} < \frac{X-1400}{140} < \frac{1520-1400}{140}\right) = \\ &P\left(-\frac{160}{140} < Z < \frac{120}{140}\right) = P(-1,14286 < Z < 0,85714) = \end{aligned}$$

$$P(Z < 0,85714) - P(Z < -1,14286) =$$

$$= 0,80432 - 0,12655 = 0,67777$$

- (iv) Ζητείται η τιμή x της τυχαίας μεταβλητής X για την οποία ισχύει: $P(X > x) = 0,7$

Ή **εναλλακτικά** $P(X \leq x) = 1 - 0,7 = 0,3$

Με χρήση της συνάρτησης “=NORMINV(0,3;0;1)” στο EXCEL βρίσκουμε ότι η τιμή z της $N(0,1)$ που αντιστοιχεί σε πιθανότητα 0,3 είναι η -0,5244.

Έχουμε λοιπόν:

$$\begin{aligned} z &= \frac{x - \mu}{\sigma} \\ -0,5244 &= \frac{x - 1400}{140} \\ x - 1400 &= -0,5244 \cdot 140 \\ x &= 1326,58 \end{aligned}$$

Επομένως τα εβδομαδιαία έσοδα της επιχείρησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1326,58€ για να πάρουν οι εργαζόμενοι το μπόνους με πιθανότητα 0,7.

Λύση

B) Έστω τα ενδεχόμενα:

H_1 : Ο πελάτης φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο H_1

H_2 : Ο πελάτης φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο H_2

I : Ο πελάτης έμεινε ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες

Εφόσον οι πελάτες φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία H_1 και H_2 σε αναλογία 2 προς 3 έχουμε:

$$P(H_1) = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$P(H_2) = \frac{3}{5} = 0,6$$

Από τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε επίσης τις δεσμευμένες πιθανότητες:

$$P(I/H_1) = 0,8$$

$$P(I/H_2) = 0,7$$

- (i) Επειδή οι πελάτες του τουριστικού πρακτορείου φιλοξενούνται αποκλειστικά στα δύο ξενοδοχεία, τα ενδεχόμενα H_1 και H_2 αποτελούν μία διαμέριση του δειγματικού χώρου, επομένως από το θεώρημα ολικής πιθανότητας έχουμε:

$$P(I) = P(H_1)P(I/H_1) + P(H_2)P(I/H_2)$$

$$P(I) = 0,4 \cdot 0,8 + 0,6 \cdot 0,7 = 0,32 + 0,42 = 0,74$$

- (ii) Ζητείται η δεσμευμένη πιθανότητα $P(H_1/I)$

Από τον τύπο του Bayes έχουμε:

$$P(H_1/I) = \frac{P(H_1)P(I/H_1)}{P(I)}$$

$$P(H_1/I) = \frac{0,4 \cdot 0,8}{0,74} = \frac{0,32}{0,74} = 0,4324$$